



High performance. Delivered.

Application Delivery Fundamentals: React

Module 1: Introdução ao React

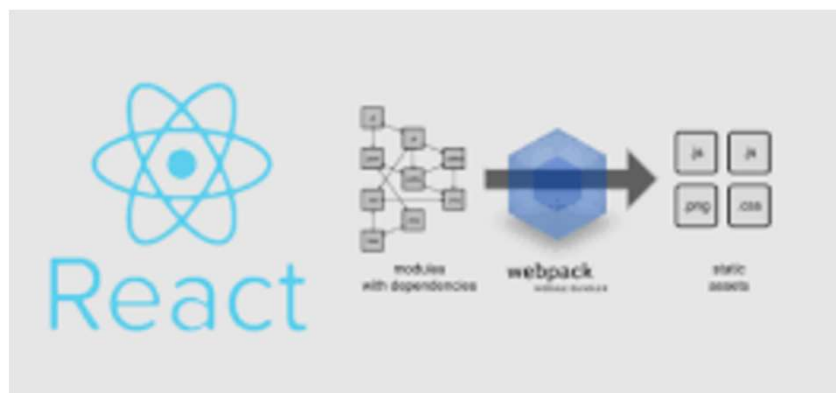
Module Objective

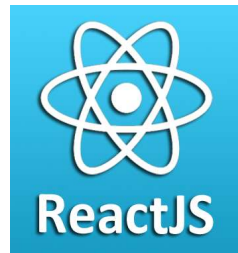
- No final deste módulo, você poderá:
 - Descrever os principais conceitos que suportam a tecnologia React;
 - Explicar como o React obtém independência de plataforma;
 - Discutir os diferentes tipos de dados;
 - Instalar e configurar o software, ferramentas e bibliotecas necessários para iniciar o React;
 - Escreva e executar aplicativos React simples;



Historia do React

- Versão atual do React.JS is V18
- Lançamento foi em julho 2013 (V0.3.0).
- React.JS foi utilizada pela primeira vez em 2011 pelo Facebook's.
- Facebook Software Engineer, Jordan Walke.
- Pacote version 2.0 foi lançado em outubro 2018.
- Incluiu suporte ao Babel 7, webpack 4, and Jest23(test).



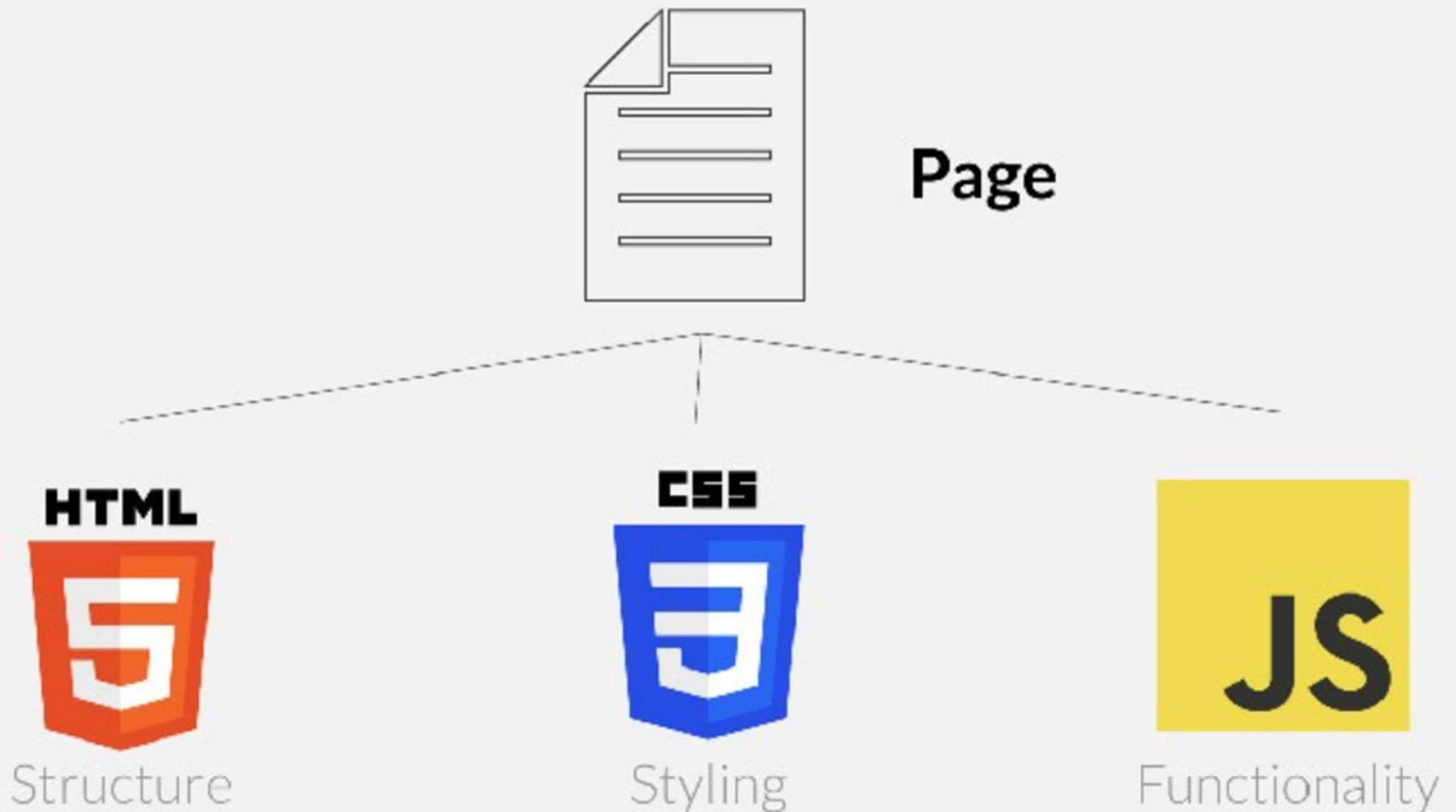


React Libraries

- O que é o React JS ?
 - É um Biblioteca javaScript criado pelo FaceBook;
 - É uma ferramenta para construção de componentes de interface com usuário;
 - Para usar o React, em produção é necessário o NPM e o Node.js;
 - Pode escrever diretamente no HTML;
 - Baseado em components;

React Componentes

- Tecnologias da página WEB.



React Componentes

- Tecnologias da página WEB.



React Componentes

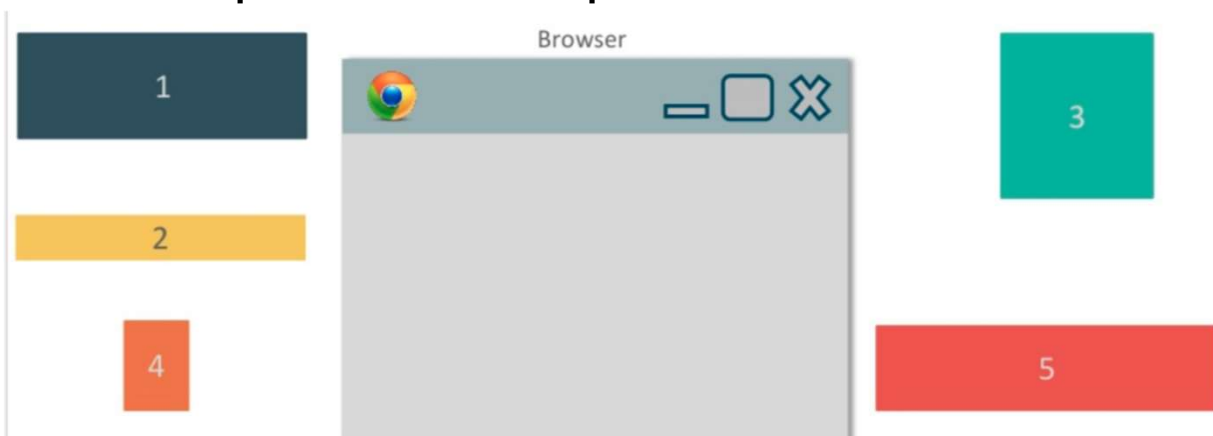
- O REACT é baseado em componentes



O que é um componente?

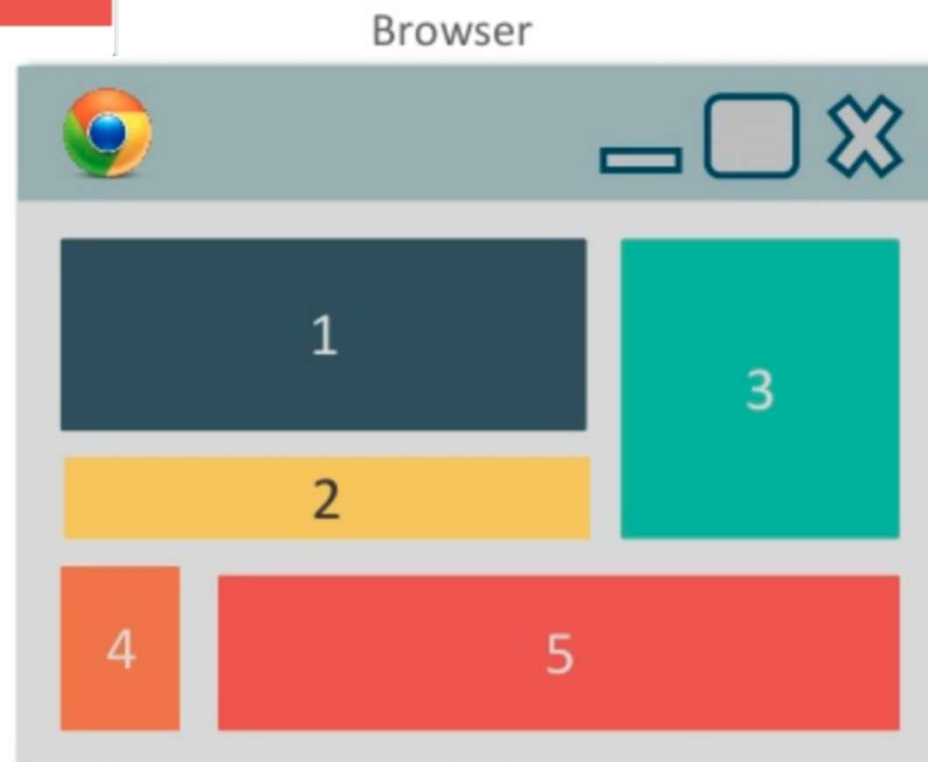
React Componentes

- O que é um componente?

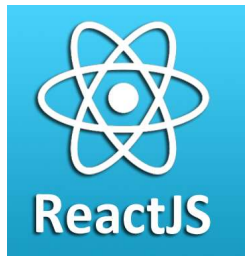


Um componente pode ser uma classe com um método `render()` e suas heranças do `React.Component`. Ou pode ser uma função JavaScript.

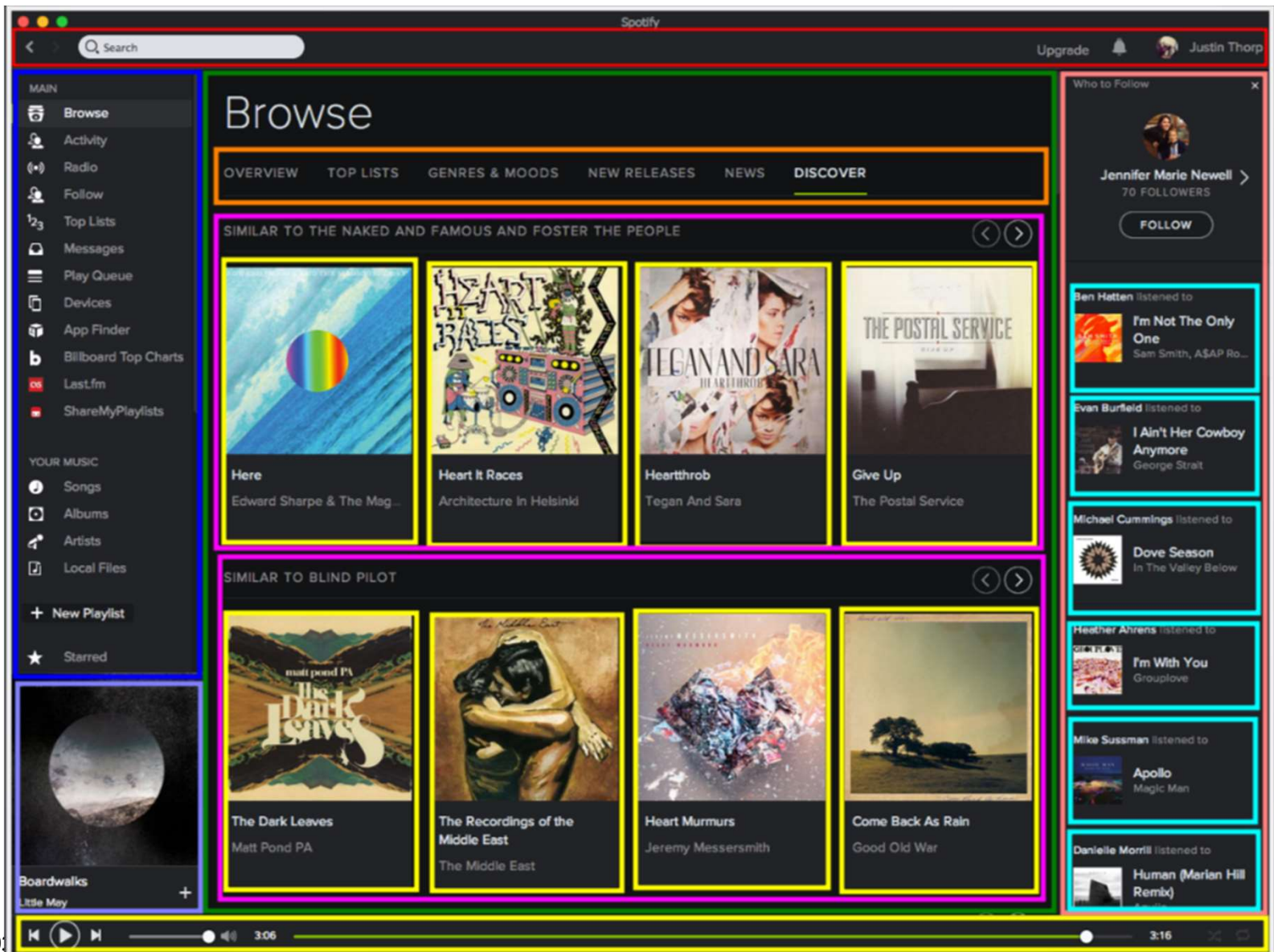
Eles aceitam entradas (chamadas “props”) e retornam elementos React que descrevem o que deve aparecer na tela.



React Componentes

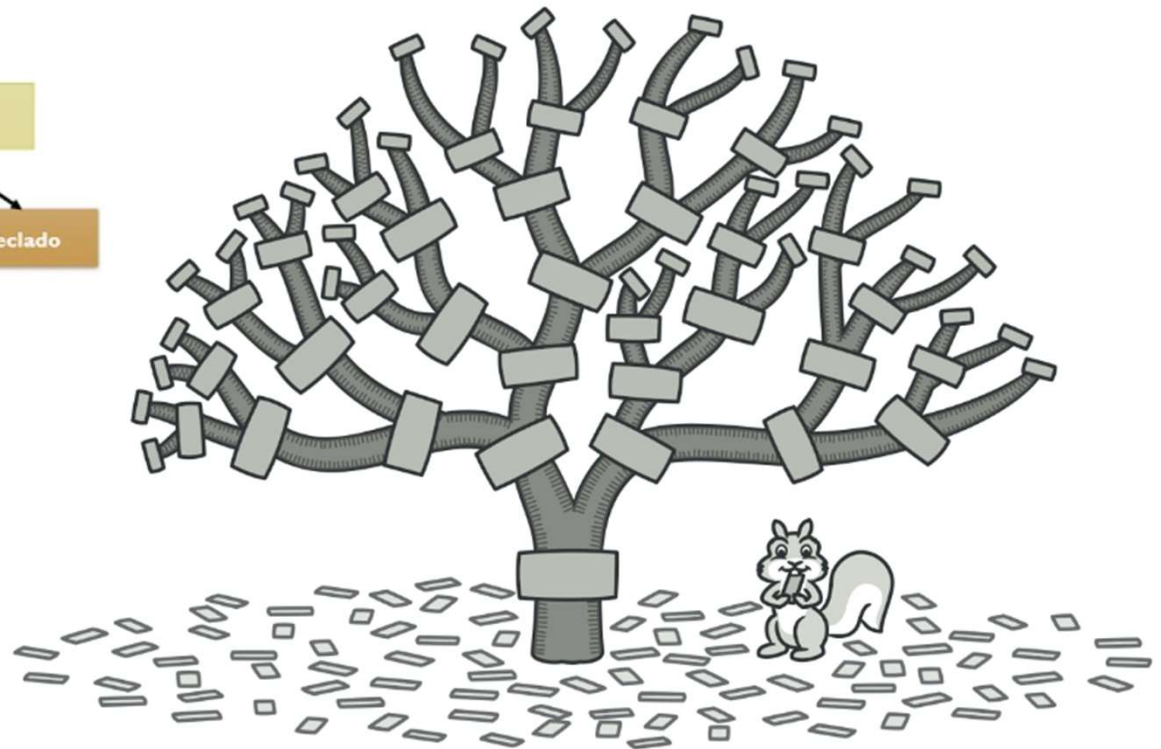
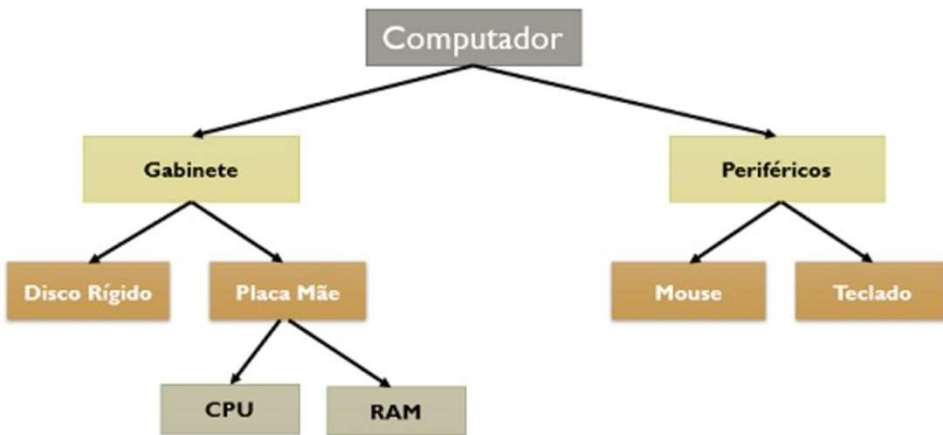


- Spotify

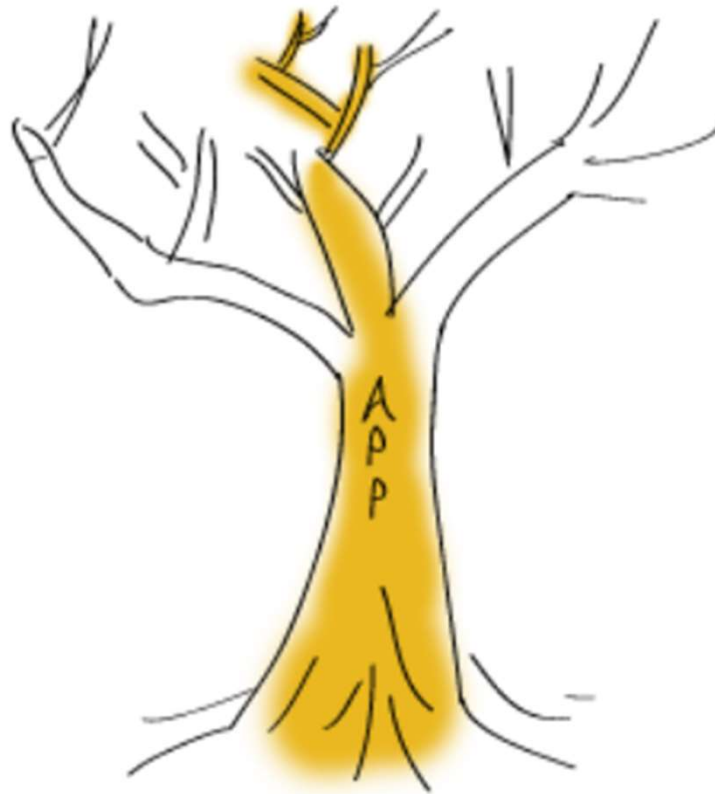
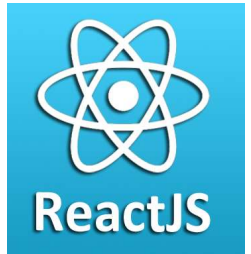


React Componentes

- PADRÃO DE PROJETO COMPOSITE
 - O Composite é um padrão de projeto estrutural que permite que você componha objetos em estruturas de árvores e então trabalhe com essas estruturas como se elas fossem objetos individuais.



React Componentes



React Componentes

🤔 E como identifico um componente?

Viu como é simples?

- Tudo que você puder reutilizar é considerado um componente.
- Um componente também pode conter outros componentes, o que chamamos de pais e filhos.
- Seu componente pode e deve possuir **características**, que permite que eles sejam apresentados de maneiras diferentes e possuir comportamentos distintos, mas ainda sim, serem o mesmo componente. Essas características são chamadas de **propriedades** (ou no diminutivo, *props*).



Copyright © 2023 Accenture. All rights reserved.

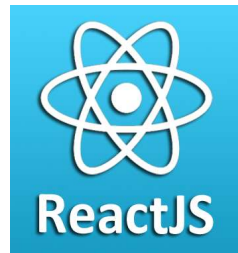
React Componentes

🚩 Let's bora pro code?

- Vamos criar nosso primeiro componente?
- Antes disso, vamos entender dois conceitos: **props** e **children**
- **Props** é o diminutivo de propriedade, que é a forma que o react tem de inserir (ou passar) características para um componente
- **Children**, como na tradução literal, significa filho, é um tipo de propriedade nativa que todo componente possui que permite passar um ou mais componentes (filhos) dentro de um componente (pai).

```
1  import react from 'react'
2
3  export default function Componente(props) {
4    return (
5      <div>
6        <h1>{props.title}</h1>
7        <p>{props.text}</p>
8      </div>
9    )
10 }
11
12 <Componente title="Titulo" text="Texto do componente" />
```





React Componentes

- 2 TIPOS DE COMPONENTES:

- STATEFULL.

```
class Componente extends React.Component {  
  constructor() {  
    this.state = { nome: '' }  
  }  
  
  render() {  
    return (  
      <div>  
        <p>Bem vindo {this.state.nome}!</p>  
      </div>  
    );  
  }  
}
```

- Muda o estado.

- STATELESS.

```
function Componente(nome) {  
  return (  
    <div>  
      <p>Bem vindo {nome}!</p>  
    </div>  
  );  
}
```

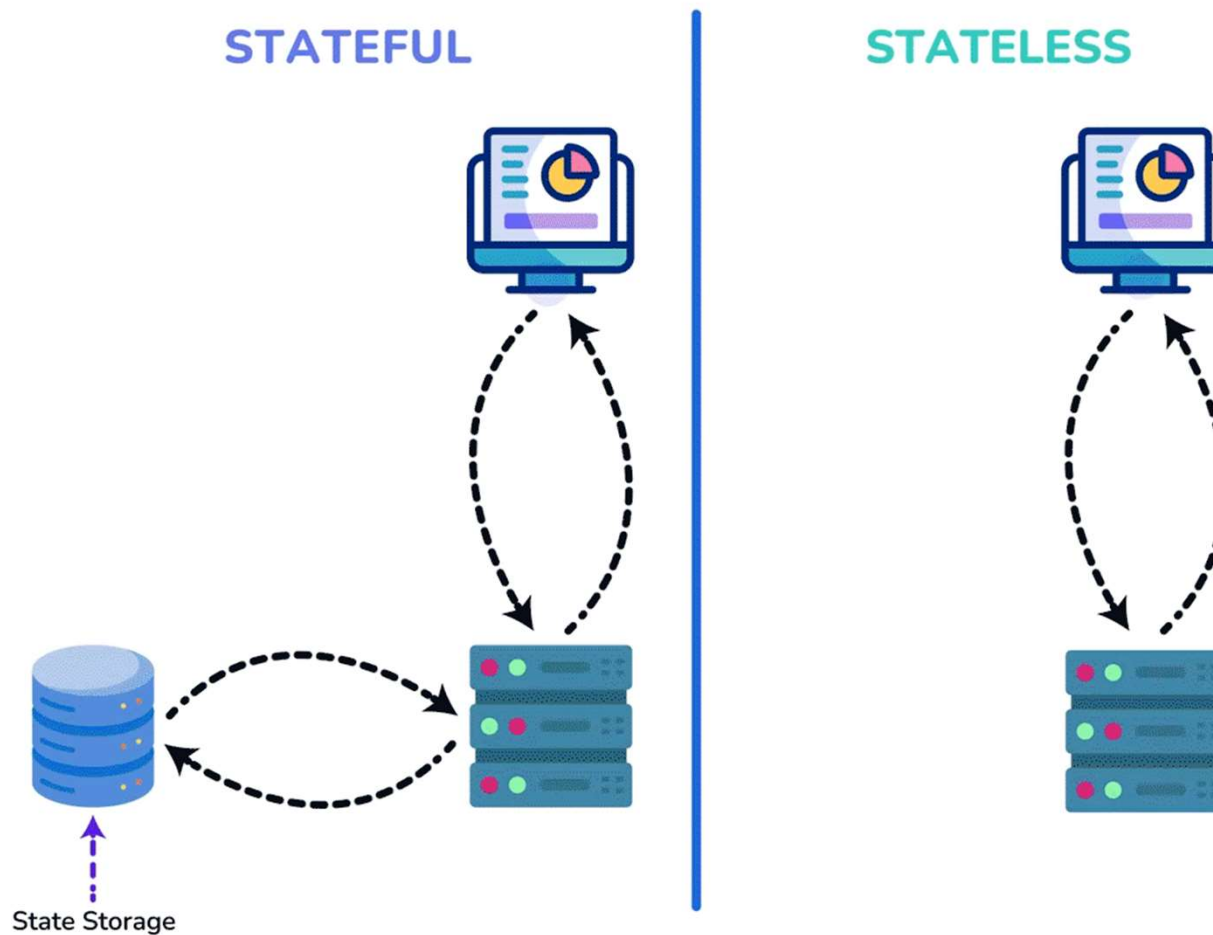
- Não muda o estado.

React Componentes

- 2 TIPOS DE COMPONENTES:

Stateful vs **Stateless**

{ } DesignGurus.io



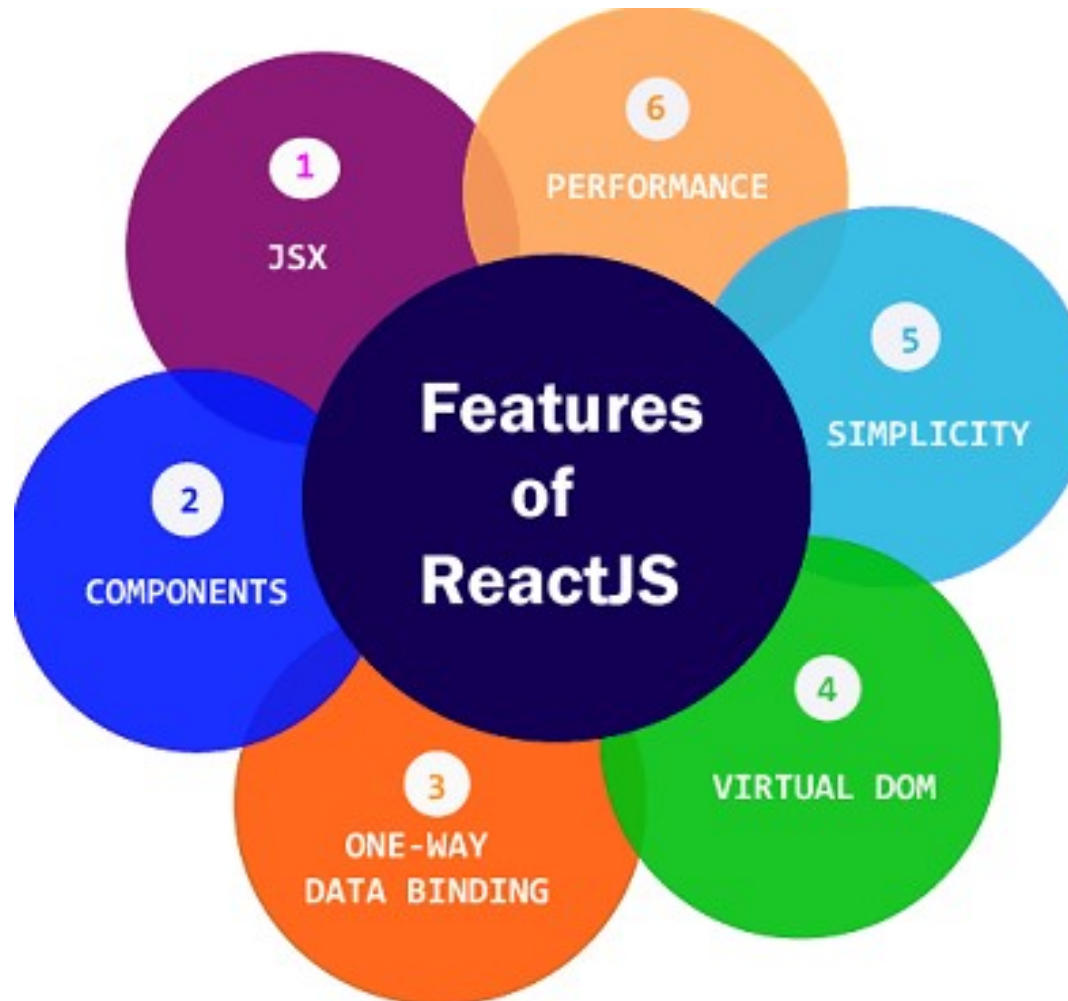
React Componentes

- O State pode ou não mudar:



React Libraries

- O que é o React JS ?

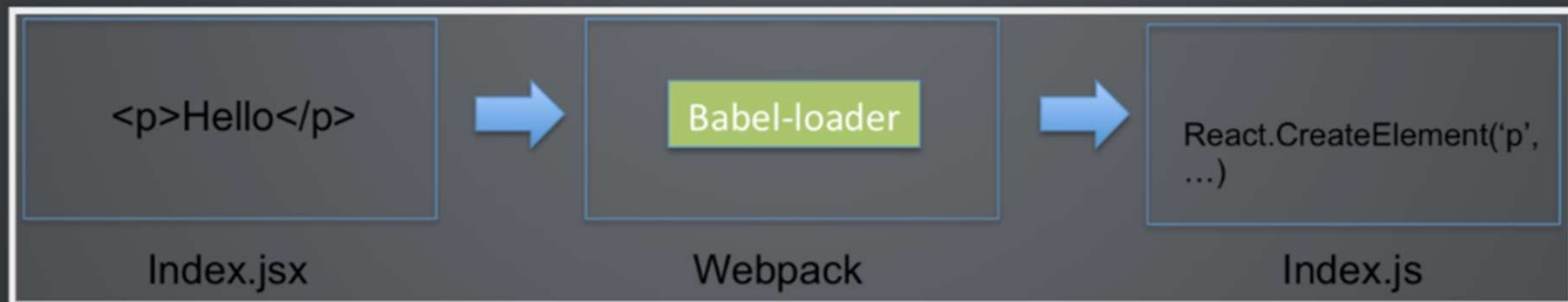


React Componentes

- Necessário para o REACT funcionar

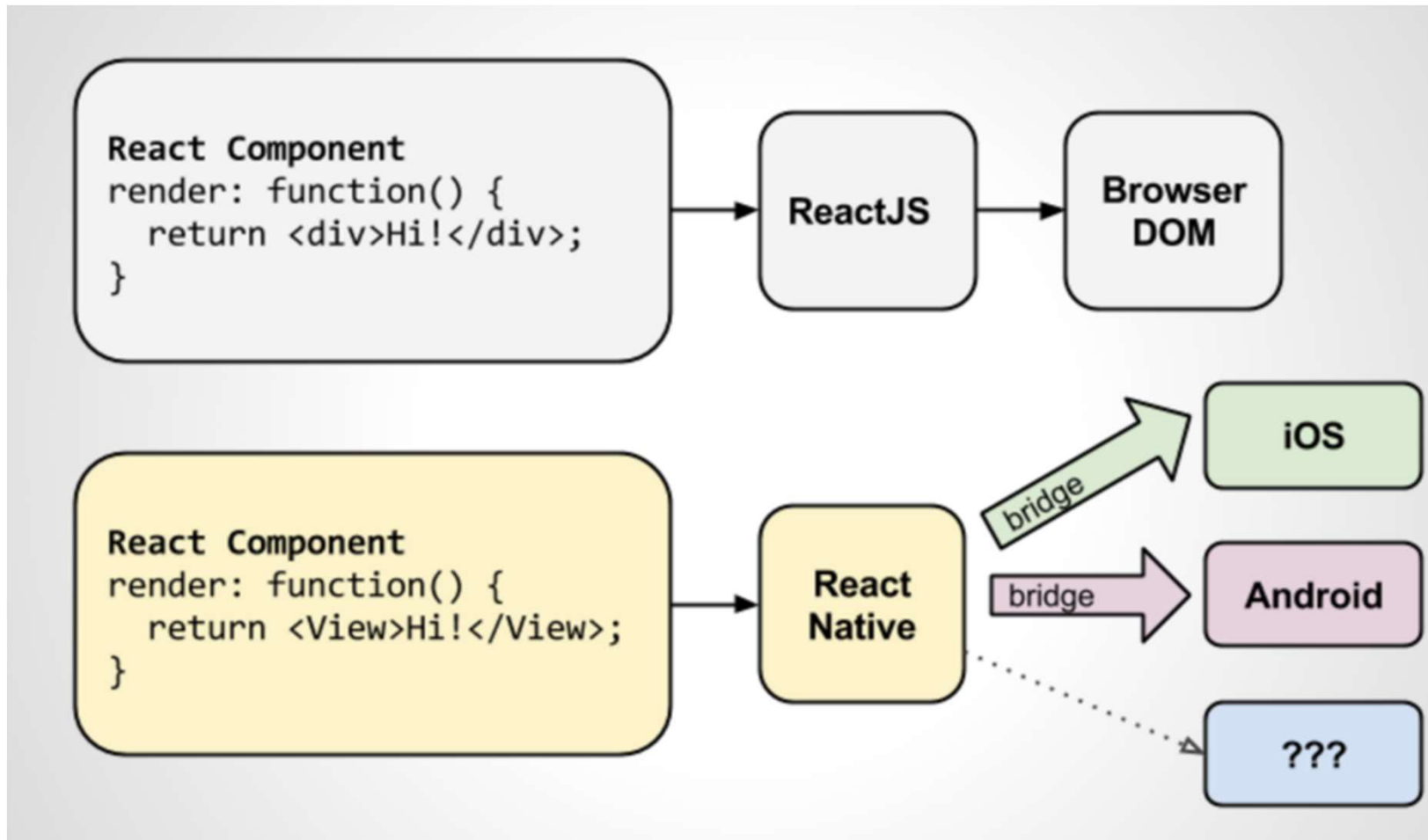
DEPENDÊNCIAS

- nodejs (jdk)
plataforma base
- yarn / npm (gradle / maven)
- babel



React Componentes

- E O REACT NATIVE?



- The 2023 React Developer Roadmap

pesquisar no google

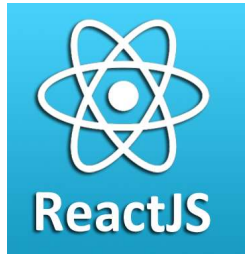
Copyright © 2025 Accenture All Rights Reserved.

O Código

React estrutura do código

- Sample
 - Inclua as três linhas das bibliotecas do REACT;

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.production.min.js"></script>
4   <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.production.min.js"></script>
5   <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6.15.0/babel.min.js"></script>
6   <body>
7     <div id="mydiv"></div>
8
9     <script type="text/babel">
10      class Hello extends React.Component {
11        render() {
12          return <h1>Hello World!</h1>
13        }
14      }
15
16      ReactDOM.render(<Hello />, document.getElementById('mydiv'))
17    </script>
18  </body>
19 </html>
```



Instalando o Node.JS

nvm-setup.exe

nvm list available

nvm install 20.12.0

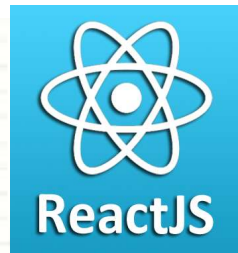
nvm ls

nvm use 18.14.0

CURRENT	LTS	OLD STABLE	OLD UNSTABLE
21.7.1	20.12.0	0.12.18	0.11.16
21.7.0	20.11.1	0.12.17	0.11.15
21.6.2	20.11.0	0.12.16	0.11.14
21.6.1	20.10.0	0.12.15	0.11.13
21.6.0	20.9.0	0.12.14	0.11.12
21.5.0	18.20.0	0.12.13	0.11.11
21.4.0	18.19.1	0.12.12	0.11.10
21.3.0	18.19.0	0.12.11	0.11.9
21.2.0	18.18.2	0.12.10	0.11.8
21.1.0	18.18.1	0.12.9	0.11.7
21.0.0	18.18.0	0.12.8	0.11.6
20.8.1	18.17.1	0.12.7	0.11.5
20.8.0	18.17.0	0.12.6	0.11.4
20.7.0	18.16.1	0.12.5	0.11.3
20.6.1	18.16.0	0.12.4	0.11.2
20.6.0	18.15.0	0.12.3	0.11.1
20.5.1	18.14.2	0.12.2	0.11.0
20.5.0	18.14.1	0.12.1	0.9.12
20.4.0	18.14.0	0.12.0	0.9.11
20.3.1	18.13.0	0.10.48	0.9.10

This is a partial list. For a complete list, visit <https://nodejs.org/en/download/releases>

<https://nodejs.org/en/download/>



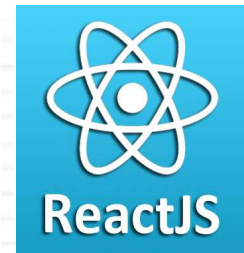
Instalando o REACT

Pronto, o Node está instalado na sua máquina. Para conferir a versão, abra uma janela de comandos (clique em “iniciar”, digite “cmd” e depois clique no item “Prompt de Comando”) e digite **node -v**

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar shows the path "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The command prompt shows the command "C:\>node -v" being entered, followed by the output "v6.9.2". The prompt then returns to "C:\>".

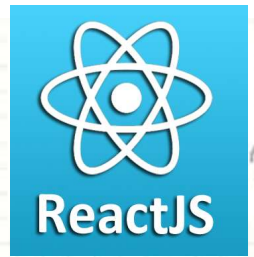
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>node -v
v6.9.2
C:\>
```

Instalando o REACT



- Com o Node, o NPM e o Yarn instalados falta apenas um editor de texto para desenvolver a nossa aplicação. Neste tutorial será usado o editor Open Source, Microsoft Visual Studio Code que pode ser baixado [neste link](#), porém você pode usar o que preferir.
- Para instalar o yarn: **npm install -g yarn**
- ou
- Para atualizar o npm: **npm install -g [npm@9.7.1](#)**
- ou
- Para atualizar o npm: **npm install latest-version**

```
1 | npm install -g yarn
```



Instalando o REACT

- **Create-react-app**
- Para criar uma aplicação react.js do zero, fica mais fácil com o create-react-app.
- Instale o create-react-app

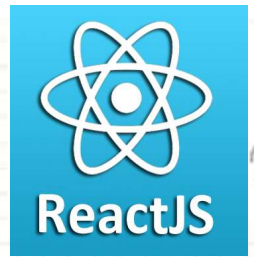
```
1 | npm install -g create-react-app
```

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar reads "Command Prompt". The command prompt shows the user's current directory as "C:\Users\j.vieira.ferreira\react". The user has entered the command "create-react-app formulario". The output of the command is an error message: "'create-react-app' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file." The prompt is now waiting for the next command.

```
Command Prompt

C:\Users\j.vieira.ferreira\react>create-react-app formulario
'create-react-app' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\j.vieira.ferreira\react>
```

Instalando o REACT

- HelloWorld
- 1. Para criar sua primeira aplicação:
- 2. Entrar na pasta meu-app-react: **cd meu-app-react**

```
1 | create-react-app meu-app-react
```

Inside that directory, you can run several commands:

```
npm start
```

Starts the development server.

```
npm run build
```

Bundles the app into static files for production.

```
npm test
```

Starts the test runner.

```
npm run eject
```

Removes this tool and copies build dependencies, configuration files and scripts into the app directory. If you do this, you can't go back!

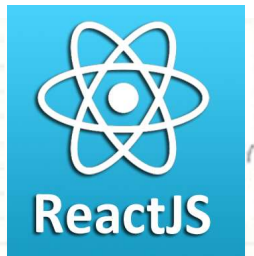
We suggest that you begin by typing:

```
cd hello-world
```

```
npm start
```

- 3. Para executar: **npm start**

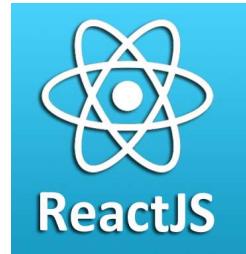
Instalando o REACT



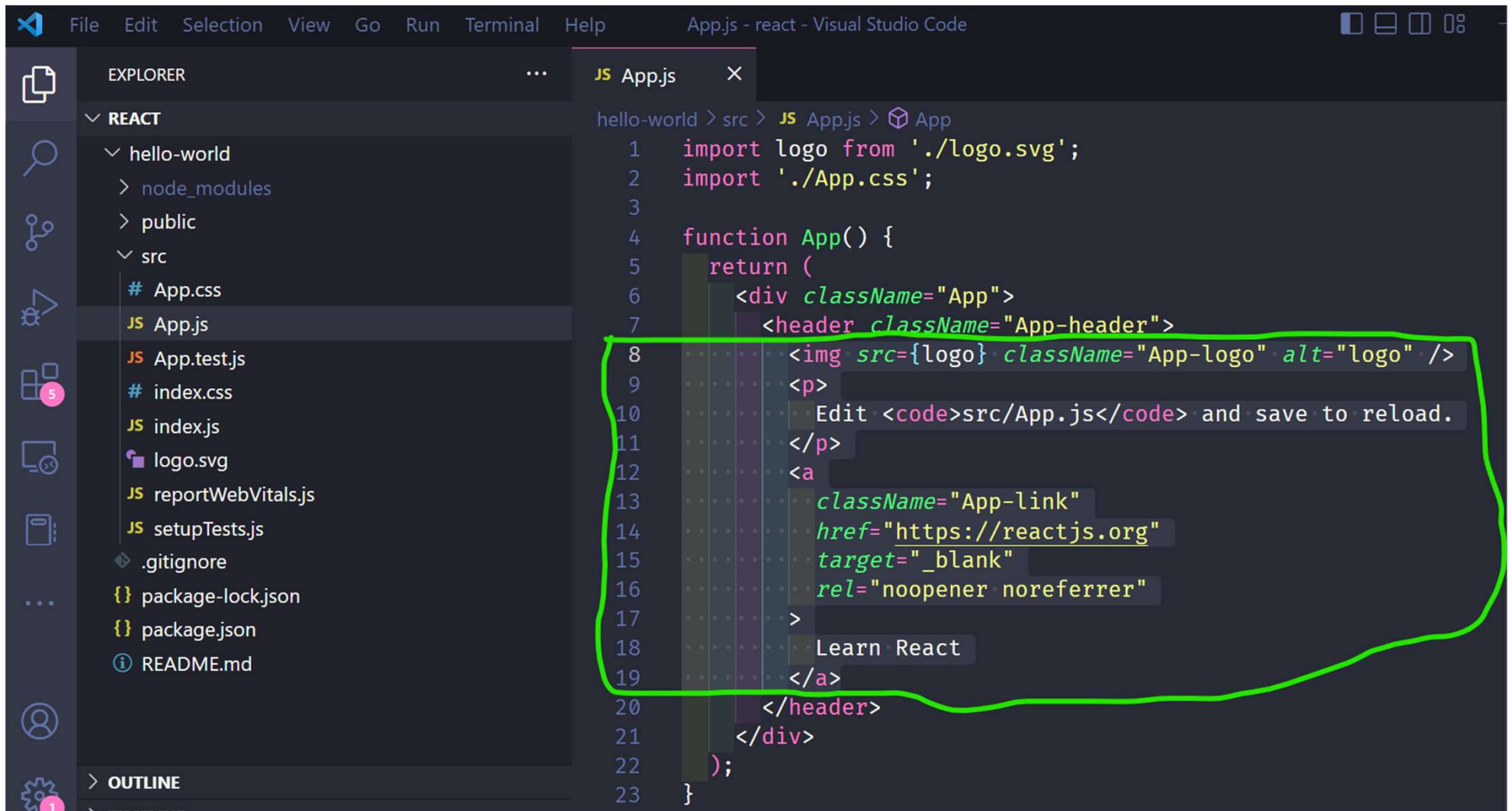
Edit `src/App.js` and save to reload.

[Learn React](#)

HelloWord



- Abra a pasta **src** que contém todo o Código fonte.
- Abra o **App.js** e apague as linhas indicadas na imagem.

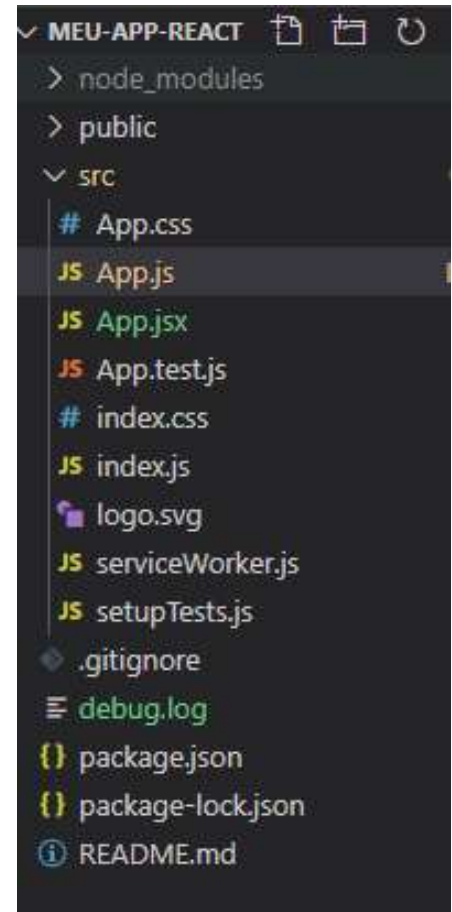


```
1 import logo from './logo.svg';
2 import './App.css';
3
4 function App() {
5   return (
6     <div className="App">
7       <header className="App-header">
8         <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
9         <p>
10           Edit <code>src/App.js</code> and save to reload.
11         </p>
12         <a
13           className="App-link"
14           href="https://reactjs.org"
15           target="_blank"
16           rel="noopener noreferrer"
17         >
18           Learn React
19         </a>
20       </header>
21     </div>
22   );
23 }
```

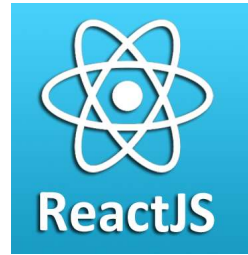
HelloWord

- Substitua as linhas apagadas pela destacada abaixo em amarelo.

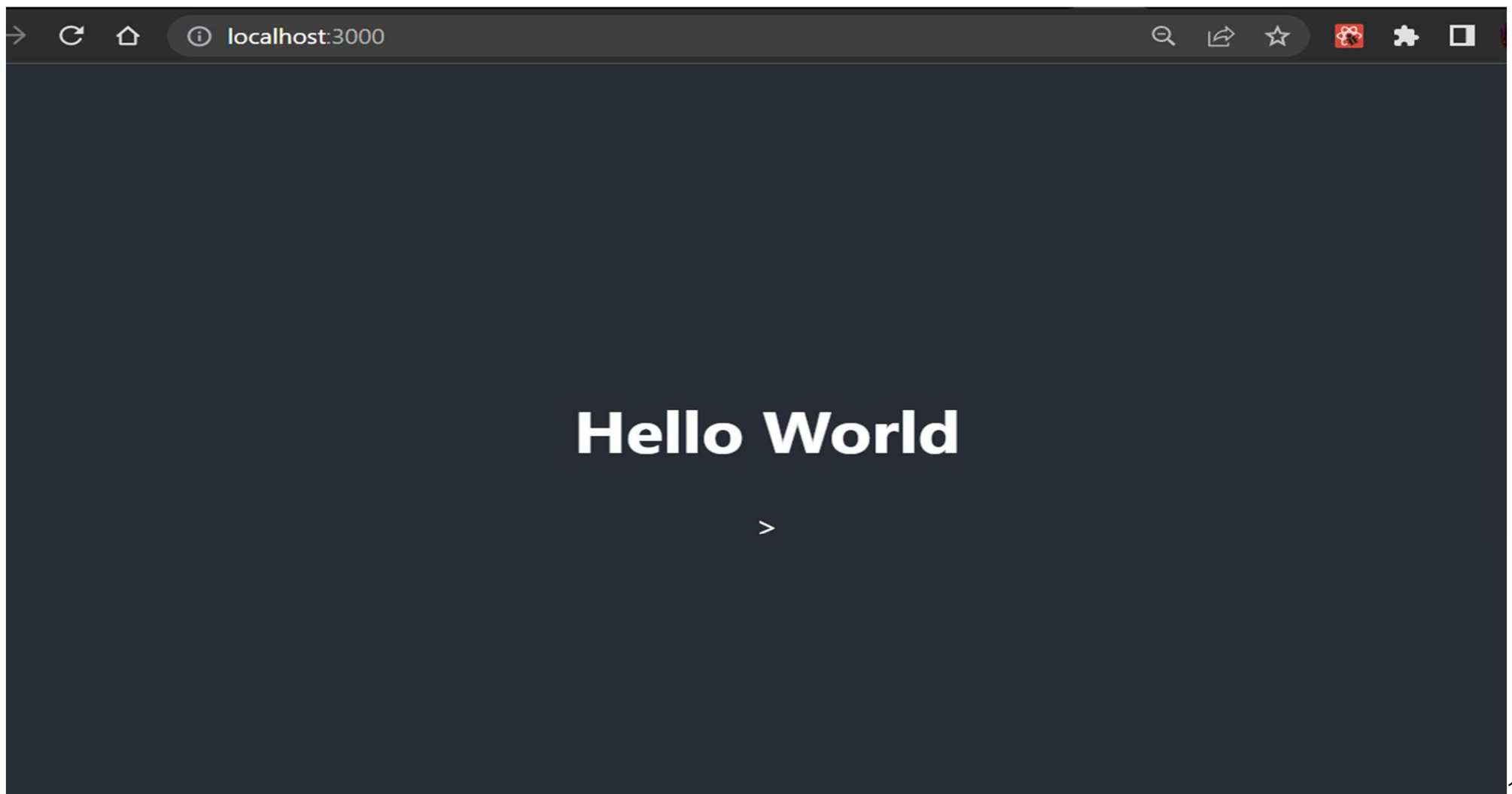
```
import React from 'react';
import './App.css';
function App() {
  return (
    <div className="App">
      <header className="App-header">
        <h1> Hello world! </h1>
      </header>
    </div>
  );
}
export default App
```

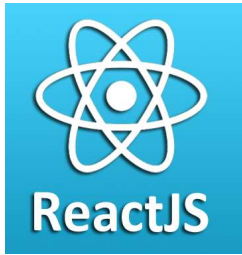


HelloWord



- Digite na linha de comando: `npm start`.

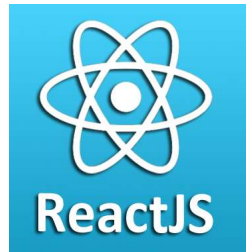




Instalando o REACT

- Dentro do projeto você irá encontrar três pastas, cada qual terá uma série de arquivos que é utilizado de alguma forma pela aplicação React;
- **node_modules** - Pasta responsável por guardar todas as dependências do projeto. Essa pasta é criada pelo NPM ou pelo Yarn no momento em que uma biblioteca, como o próprio React, é adicionada ao projeto.
- **public** - Pasta pública da aplicação web. Nela ficam guardados os arquivos iniciais da aplicação, como o index.html que é interpretado pelo navegador, o ícone do site e um arquivo JSON com os parâmetros de configuração do site.
- **src** - Código fonte da aplicação: Aqui ficarão todos os arquivos JavaScript que irão compor a nossa aplicação.

React ChatGPT



- Inteligencia Artificial;



Please give a simple example of a react.js program

Please translate to brasilian Portuguese.

Como eu posso utilizar este componente?

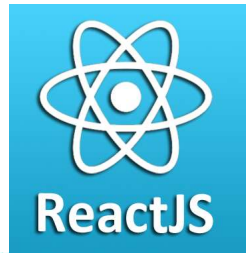
Do you play chess?

What is the difference between react.js and react native?

Please show me the structure of a react program.

<https://openai.com/blog/chatgpt/>

React ChatGPT



- Inteligencia Artificial;

Please give a simple example of a react.js program

Here is a simple example of a React program that displays "Hello, World!" on a web page:

```
javascript
import React from 'react';

function HelloWorld() {
  return <div>Hello, World!</div>;
}

export default HelloWorld;
```

This program uses a function component to return a `div` element with the text "Hello, World!". The component is exported as the default export, which means it can be imported into other parts of your application and used as needed.

What is the difference between react.js and react native?

React.js and React Native are both frameworks created by Facebook for building user interfaces, but they are designed for different platforms.

React.js is a JavaScript library for building web user interfaces. It is used to create single-page applications and complex user interfaces for the web. React.js uses a virtual DOM (Document Object Model) to update the user interface efficiently, minimizing the amount of time it takes for the interface to re-render.

React Native, on the other hand, is a framework for building native mobile applications using React. Instead of using web technologies such as HTML and CSS, React Native uses native components to render the user interface on mobile devices. This allows developers to create high-performance mobile applications that look and feel like traditional native apps.

In summary, React.js is used for web development while React Native is used for mobile app development.

<https://openai.com/blog/chatgpt/>

React ChatGPT

- Dois tipos de componentes;



Functional Component

VS

Class Component

```
const Bola = () => {  
  return <div>Ini adalah bola</div>  
}
```

```
class Bola extends React.Component {  
  render() {  
    return <div>Ini adalah bola</div>  
  }  
}
```

React estrutura do código

- Sample
- Neste exemplo, o componente HelloWorld é definido como um componente funcional que retorna um elemento div com o texto "Olá, mundo!".
- O componente é então exportado para que possa ser usado em outras partes da aplicação.

```
import React from 'react';  
  
function HelloWorld() {  
  return <div>Olá, mundo!</div>;  
}  
  
export default HelloWorld;
```


React estrutura do código

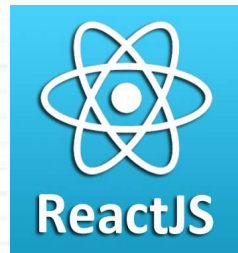
- Exemplo

- Neste exemplo, a função **MyComponent** é definida como um componente React que retorna um conjunto de elementos semelhantes a HTML.
- Esses elementos são renderizados na página da Web pela função **ReactDOM.render**, que usa o componente e uma referência ao elemento DOM onde deve ser renderizado como seus argumentos

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

function MyComponent() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, World!</h1>
      <p>This is my first React program.</p>
    </div>
  );
}

ReactDOM.render(<MyComponent />, document.getElementById('root'));
```

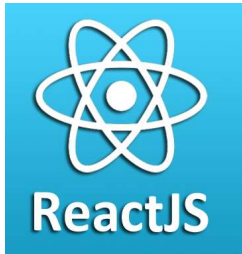


Utilizando o REACT

- Todos os componentes do React incluem uma função de renderização.
- A função **render** especifica a saída HTML de um componente React;

```
class MyComponent extends React.Component {  
  render () {  
    return (  
      <elementOrComponent ../>  
    );  
  }  
}
```

HelloWord



```
class App extends React.Component {
```

```
  constructor(props){
```

```
    super(props);
```

```
    this.state = {message: 'Hello world!'};
```

```
  }
```

```
  render(){
```

```
    <h1>{this.state.message}</h1>
```

```
  }
```

```
}
```

Declares App class as a child of React.Component class

Initiates App class values and calls parent class constructor via the super keyword using props

Declares the state object values for the App component

Render function is declared and called when rendering React elements

Component state value referenced in render

Cheat Sheet

- <https://devhints.io/react>
- <https://reactcheatsheet.com/>

React Cheat Sheet v16

☐ Component☐ Children☐ Context☐ react-dom☐ test-utils☐ misc

render

react

[docs](#)

```
render() {  
  return <div />;  
}
```

REACT

Vantagens do REACT

- Alta performance.
- Extremamente eficiente.
- Reutilização de componentes.
- Facilita a escrita do Javascript. (JSX).
- Grande Comunidade.
- Versatilidade e Flexibilidade.
- Curva de aprendizagem.

Desvantagens do REACT

- Não implementa a estrutura MVC, só existe uma camada a view.
- Biblioteca grande.
- Debug pode ser difícil.
- Complexidade ao trabalhar com aplicativos grandes.
- Escolher as bibliotecas e ferramentas certas.
- Tempo de carregamento mais lento.